Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

Calcula $\displaystyle\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{2x+1}}\,dx$ con la sustitución $u = 2x+1$.

a) Expresa x y dx en función de u, y los nuevos límites.
b) Escribe la integral en u y simplifícala.
c) Calcula su valor.

Respuesta

a) $x = \frac{u-1}{2}$, $dx = \frac{du}{2}$, u de 1 a 9. b) $\displaystyle\frac{1}{4}\int_1^9 (u^{1/2} - u^{-1/2})du$. c) $\frac{10}{3}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Despeja

$x = \frac{u-1}{2}$, $dx = \frac{du}{2}$; $x = 0 \to u = 1$, $x = 4 \to u = 9$.

2 b) Reescribe

$$\int_1^9 \frac{(u-1)/2}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{4}\int_1^9 (u^{1/2} - u^{-1/2})du.$$

3 c) Antiderivada

$\frac{1}{4}\left[\frac{2}{3}u^{3/2} - 2u^{1/2}\right]_1^9$.

4 c) Evalúa

$\frac{1}{4}\left[(18-6) - \left(\frac{2}{3} - 2\right)\right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{40}{3} = \frac{10}{3}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Cambio de variable	**2 pts**
b) Integral en u	**2 pts**
c) Valor	**2 pts**

Idea clave. Si sobra una x, despéjala desde la sustitución.